Solución de la pregunta 6

PRECÁLCULO · PARÁBOLA: FOCO Y DIRECTRIZ

¿Cuáles son el foco y la directriz de la parábola $x^2 = 12y$?

A) Foco $(0, 12)$; directriz $y = -12$

B) Foco $(0, 3)$; directriz $y = -3$

C) Foco $(3, 0)$; directriz $x = -3$

D) Foco $(0, -3)$; directriz $y = 3$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Forma**
   $x^2 = 4py$: eje vertical.

2. **Parámetro**
   $4p = 12 \Rightarrow p = 3$.

3. **Elementos**
   Foco $(0, p) = (0, 3)$; directriz $y = -p = -3$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Toma $p = 12$, pero $12 = 4p$.

C) Esa es la parábola $y^2 = 12x$, de eje horizontal.

D) Intercambia foco y directriz: con $p > 0$ abre hacia arriba.

Idea clave. En $x^2 = 4py$, el foco está a p del vértice y la directriz a p del otro lado.